Packet Tracer - Investigate STP Loop Prevention

วัตถุประสงค์

ในแล็บนี้ คุณจะได้สังเกตการณ์สถานะพอร์ตของ Spanning-Tree และเฝ้าดูกระบวนการเปลี่ยนผ่านเส้นทาง (Convergence) ของระบบ

- **อธิบายการทำงานของโปรโตคอล Spanning Tree (STP)**
- **อธิบายวิธีที่ Spanning Tree ช่วยป้องกันการเกิดลูปในระบบเครือข่าย (Switching Loops) ในขณะที่ยังคงยอมให้มีเส้นทางสำรอง (Redundancy) เพื่อความปลอดภัยได้**

ข้อมูลพื้นฐาน / สถานการณ์จำลอง

ในกิจกรรมนี้ คุณจะใช้โปรแกรม Packet Tracer เพื่อสังเกตการณ์การทำงานของโปรโตคอล Spanning Tree ในระบบเครือข่ายสวิตช์แบบง่ายที่มีเส้นทางเชื่อมต่อซ้ำซ้อนกันอยู่

ส่วนที่ 1: สังเกตการณ์ระบบหลังจาก STP คำนวณเส้นทางเสร็จสมบูรณ์ (Observe a Converged Spanning-Tree Instance)

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ทดสอบ Ping จาก PC1 ไปยัง PC2 เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์ ผลการทดสอบควรจะสำเร็จ (Successful)

ขั้นตอนที่ 2: ดูสถานะ Spanning-Tree บนสวิตช์แต่ละตัว

ใช้คำสั่ง show spanning-tree vlan 1 **เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะของสวิตช์แต่ละตัว แล้วกรอกข้อมูลลงในตาราง (พิจารณาเฉพาะพอร์ต Gigabit ที่เป็นสาย Trunk ระหว่างสวิตช์ ส่วนพอร์ต Fast Ethernet ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่ต้องนำมารวม)**

ตารางแสดงสถานะพอร์ต (แปลและแก้ไขตามข้อมูลจริง)

สวิตช์ (Switch)	พอร์ต (Port)	สถานะ (Status)	เป็น Root Bridge หรือไม่?
S1	G0/1	FWD (ส่งต่อข้อมูลปกติ)	**ไม่ใช่ (NO)**
	G0/2		**ไม่ใช่ (NO)**

สวิตช์ (Switch)	พอร์ต (Port)	สถานะ (Status)	เป็น Root Bridge หรือไม่?
		FWD (ส่งต่อข้อมูลปกติ)	
S2	G0/1	FWD (ส่งต่อข้อมูลปกติ)	**ใช่ (YES)** *(สวิตช์ตัวนี้คือ Root)*
	G0/2	FWD (ส่งต่อข้อมูลปกติ)	**ใช่ (YES)**
S3	G0/1	FWD (ส่งต่อข้อมูลปกติ)	**ไม่ใช่ (NO)**
	G0/2	**BLK (บล็อก/ปิดกั้น)**	**ไม่ใช่ (NO)**

คำถามและคำตอบ (ส่วนที่ 1)

- **คำถาม: คุณคิดว่าไฟสถานะที่สีต่างออกไป (สีส้ม) บนเส้นเชื่อมต่อหมายถึงอะไร?**
  - **คำตอบ:** ไฟลิงก์สีส้มแสดงว่าพอร์ตนั้นอยู่ในสถานะ **Blocking (BLK)** หรือถูกบล็อก ซึ่งหมายความว่าพอร์ตถูกสั่งปิดการทำงานชั่วคราวโดยโปรโตคอล STP เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Loop และพอร์ตนี้จะไม่รับส่งข้อมูลทั่วไป
- **คำถาม: เฟรมข้อมูลจะใช้เส้นทางใดในการเดินทางจาก PC1 ไปยัง PC2?**
  - **คำตอบ:** เฟรมข้อมูลจะเดินทางผ่านเส้นทาง: **PC1 $\rightarrow$ S1 $\rightarrow$ S2 $\rightarrow$ PC2**
- **คำถาม: ทำไมเฟรมข้อมูลถึงไม่เดินทางผ่านสวิตช์ S3?**
  - **คำตอบ:** เพราะว่าพอร์ต **G0/2 บนสวิตช์ S3 อยู่ในสถานะ Blocking (BLK)** ซึ่งจะบล็อกสัญญาณทางกายภาพไม่ให้ข้อมูลวิ่งผ่านสายเส้นนั้นได้
- **คำถาม: ทำไม Spanning Tree ถึงต้องสั่งให้พอร์ตอยู่ในสถานะบล็อก (Blocking)?**
  - **คำตอบ:** STP สั่งบล็อกพอร์ตไว้เพื่อ **ป้องกันการเกิด Switching Loops (หรือ Broadcast Storms)** ในโครงสร้างเครือข่ายที่มีการต่อสายสำรองซ้ำซ้อนกัน หากไม่มีการบล็อก ข้อมูลจะวิ่งวนเป็นวงกลมไม่สิ้นสุดจนระบบเครือข่ายล่ม

ส่วนที่ 2: สังเกตการณ์ตอนระบบเปลี่ยนผ่านเส้นทางเมื่อสายขาด (Observe Spanning-Tree Convergence)

ขั้นตอนที่ 1: ตัดสายเชื่อมต่อระหว่าง S1 และ S2

1. **เปิดหน้าต่าง CLI บนสวิตช์ S3 แล้วพิมพ์คำสั่ง** show spanning-tree vlan 1 **เปิดหน้าต่างค้างไว้**
2. **เลือกเครื่องมือลบ (Delete Tool) จากแถบเมนู แล้วคลิกที่สายเคเบิลที่เชื่อมอยู่ระหว่าง S1 และ S2 เพื่อตัดสายออก**

ขั้นตอนที่ 2: สังเกตการณ์การเปลี่ยนผ่านเส้นทาง (Convergence)

1. **รีบกลับมาที่หน้าจอ CLI ของสวิตช์ S3 ทันที แล้วพิมพ์คำสั่ง** show spanning-tree vlan 1 **อีกครั้ง**
2. **กดปุ่มลูกศรขึ้นบนคีย์บอร์ดเพื่อเรียกใช้คำสั่ง** show spanning-tree vlan 1 **ซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งไฟสีส้มบนสายเคเบิลเปลี่ยนเป็นสีเขียว ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะของพอร์ต G0/2**

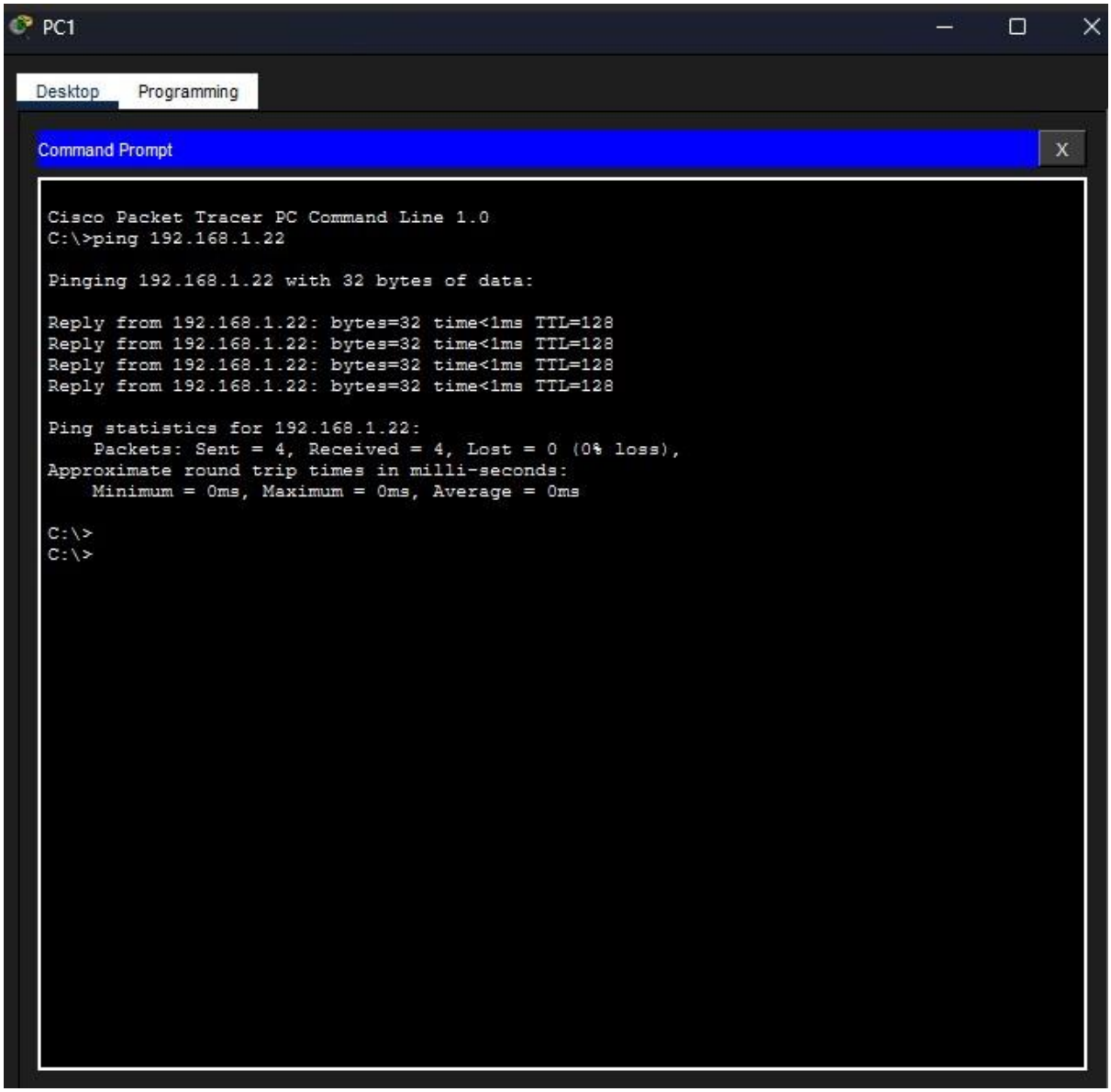
คำถามและคำตอบ (ส่วนที่ 2)

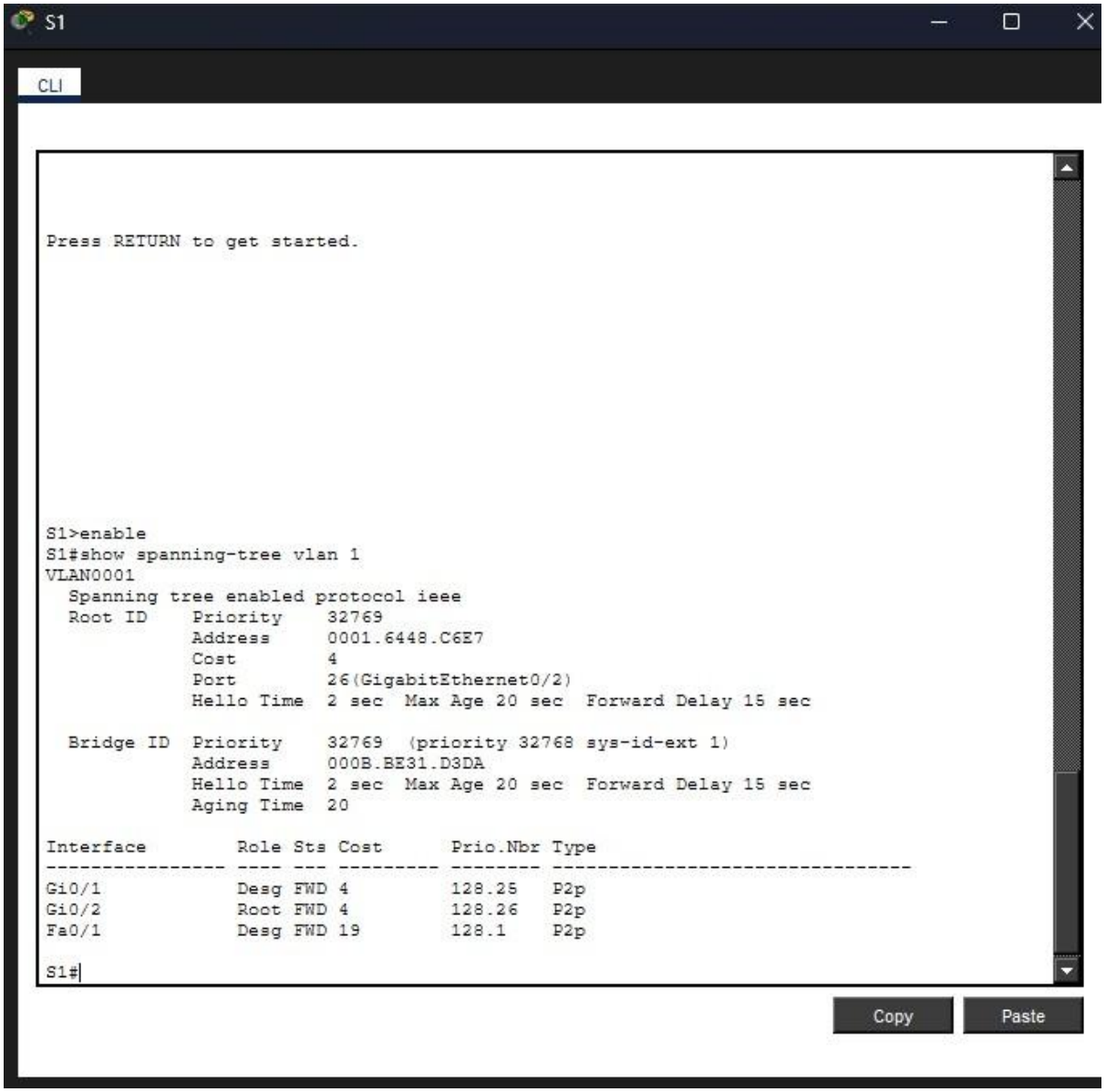
- **คำถาม: คุณเห็นอะไรเกิดขึ้นกับสถานะของพอร์ต G0/2 ในระหว่างกระบวนการนี้?**
    - **คำตอบ:** พอร์ต G0/2 จะเกิดการเปลี่ยนสถานะตามลำดับ จากเดิมที่เป็น **Blocking (BLK)** (ไฟสีส้ม) จะเปลี่ยนเป็น **Listening (LIS)** (รับฟัง) จากนั้นจะย้ายไปที่ **Learning (LRN)** (เรียนรู้) และในที่สุดจะเปลี่ยนเป็นสถานะ **Forwarding (FWD)** (ส่งต่อข้อมูลปกติ) พร้อมกับไฟบนสายสัญญาณที่เปลี่ยนจากสีส้มกลายเป็นสีเขียว

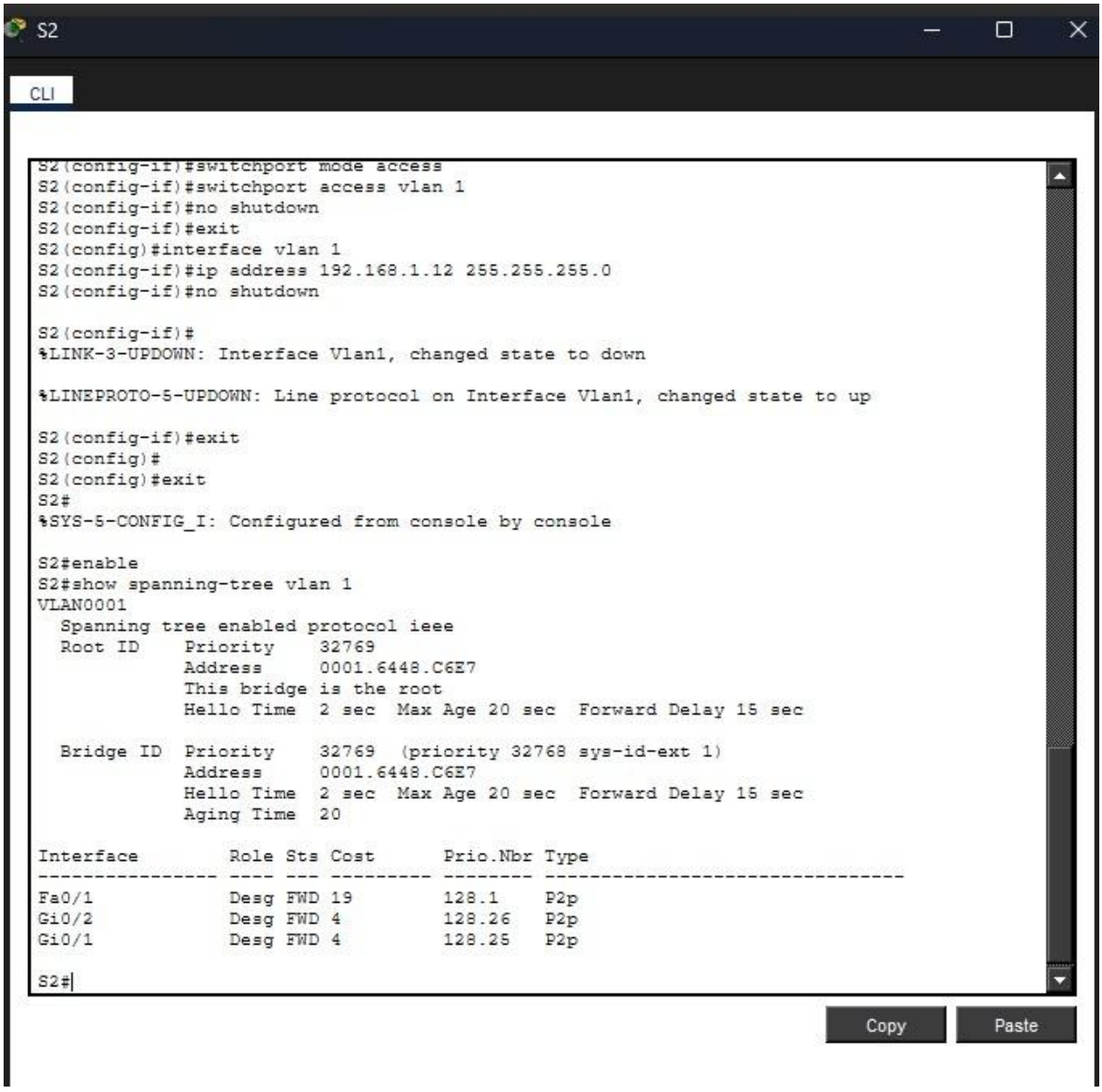
(คุณได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนผ่านสถานะพอร์ตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อพอร์ตของ Spanning-Tree เปลี่ยนจากสถานะบล็อกมาเป็นสถานะส่งต่อข้อมูล)

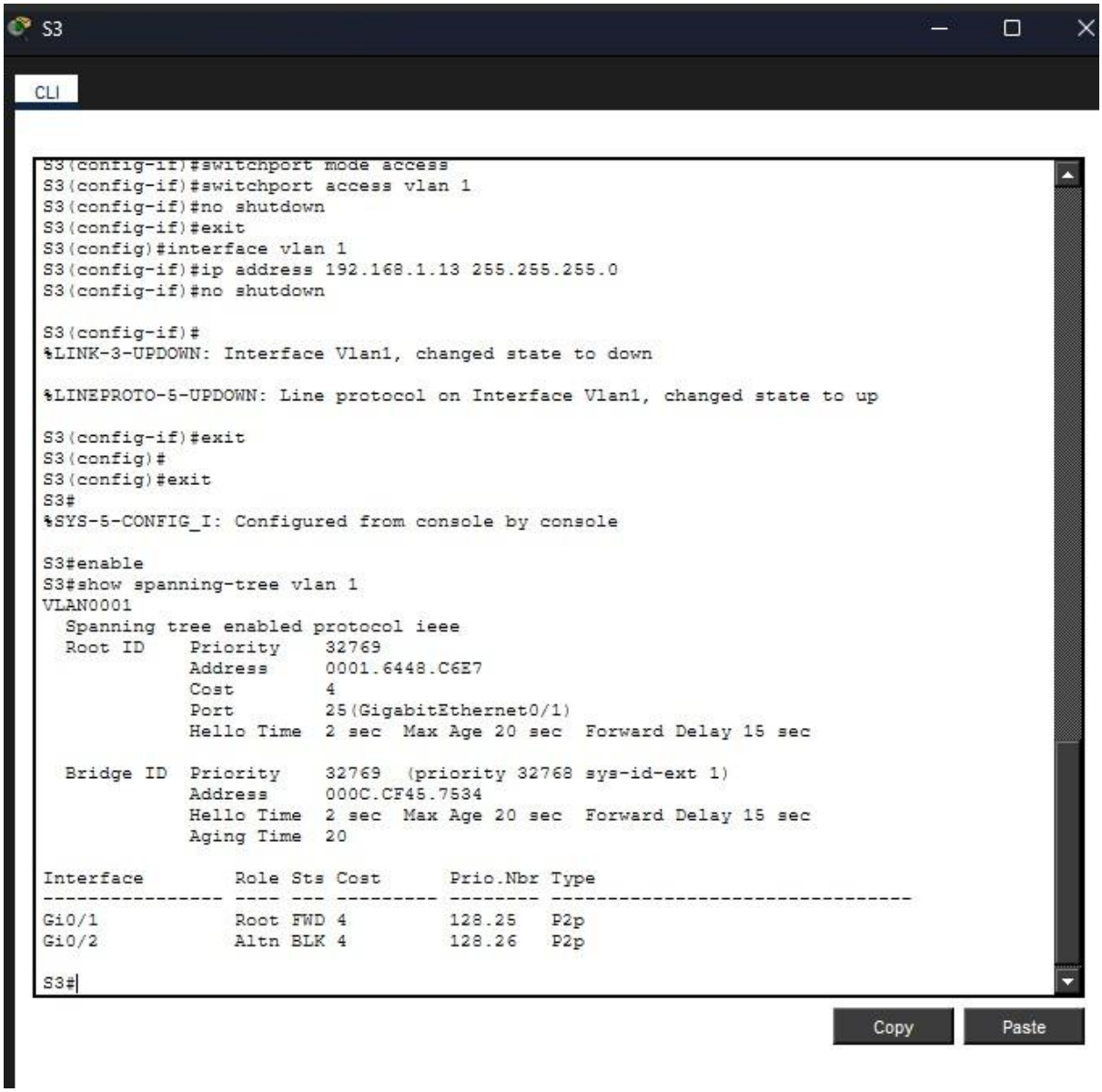
3. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออีกครั้งด้วยการ Ping จาก PC1 ไป PC2 ผลการทดสอบต้องสำเร็จ

- **คำถาม: มีพอร์ตใดที่ยังแสดงไฟสถานะเป็นสีส้ม ซึ่งบ่งบอกว่าพอร์ตนั้นอยู่ในสถานะอื่นที่ไม่ใช่ Forwarding อีกหรือไม่? เพราะอะไร?**
    - **คำตอบ: ไม่มีพอร์ตใดแสดงไฟสีส้มเหลืออยู่แล้ว** เนื่องจากหลังจากที่เราลบสายเคเบิลระหว่าง S1 และ S2 ออกไป โครงสร้างเครือข่ายนี้จะไม่เหลือเส้นทางที่ซ้ำซ้อนกันอีก (ไม่เป็นวงกลมแล้ว) เมื่อไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดลูปในระบบ STP จึงสั่งให้ทุกพอร์ตที่เหลืออยู่ทำงานในสถานะ Forwarding (FWD) ทั้งหมดครับ


PC1
Desktop
Programming
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.22
Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.22:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
C:\>


S1
CLI
Press RETURN to get started.
S1>enable
S1#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.6448.C6E7
Cost 4
Port 26(GigabitEthernet0/2)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000B.BE31.D3DA
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p
Gi0/2 Root FWD 4 128.26 P2p
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
S1#
Copy
Paste


S2
CLI
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 1
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface vlan 1
S2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
S2(config-if)#exit
S2(config)#
S2(config)#exit
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S2#enable
S2#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.6448.C6E7
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0001.6448.C6E7
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Gi0/2 Desg FWD 4 128.26 P2p
Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p
S2#
Copy
Paste


S3
CLI
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 1
S3(config-if)#no shutdown
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface vlan 1
S3(config-if)#ip address 192.168.1.13 255.255.255.0
S3(config-if)#no shutdown
S3(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
S3(config-if)#exit
S3(config)#
S3(config)#exit
S3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S3#enable
S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.6448.C6E7
Cost 4
Port 25(GigabitEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000C.CF45.7534
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi0/1 Root FWD 4 128.25 P2p
Gi0/2 Altn BLK 4 128.26 P2p
S3#
Copy
Paste

S3

CLI

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S3#enable
S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000C.CF45.7534
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Altn BLK 4         128.26   P2p

S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000C.CF45.7534
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Desg LIS 4         128.26   P2p

S3#
S3#
S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000C.CF45.7534
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26   P2p
```